

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3
По дисциплине: «ОИвИС»
Тема: «Обучение детекторов объектов»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-23
Романюк А. П.
Проверила:
Андренко К.В.

Цель: осуществлять обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов

Общее задание

1. Базируясь на своем варианте, ознакомится с выборкой для обучения детектора, выполнить необходимые преобразования данных для организации процесса обучения (если это нужно!);
2. Для заданной архитектуры нейросетевого детектора организовать процесс обучения для своей выборки. Оценить эффективность обучения на тестовой выборке (mAP);
3. Реализовать визуализацию работы детектора из пункта 1 (обнаружение знаков на отдельных фотографиях из сети Интернет);
4. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Вариант:

9	YOLOv11s	Транспортные средства: https://universe.roboflow.com/roboflow-100/vehicles-q0x2v/dataset /2
---	----------	--

Код программы:

```
!pip install roboflow
```

```
from roboflow import Roboflow
rf = Roboflow(api_key="PPvWh3zYDUwdXSmGOJai")
project = rf.workspace("roboflow-100").project("vehicles-q0x2v")
version = project.version(2)
dataset = version.download("yolov11")
```

```
!pip install ultralytics -q
```

```
from ultralytics import YOLO
import os
from google.colab import files
```

```
model = YOLO("yolo11s.pt")
```

```
import torch
device = 0 if torch.cuda.is_available() else "cpu"
```

```
model.train(
    data=f"{dataset.location}/data.yaml",
    epochs=50,
    imgsz=640,
    batch=16,
    device=device,
```

```
)
```

```
drive.mount('/content/drive')
```

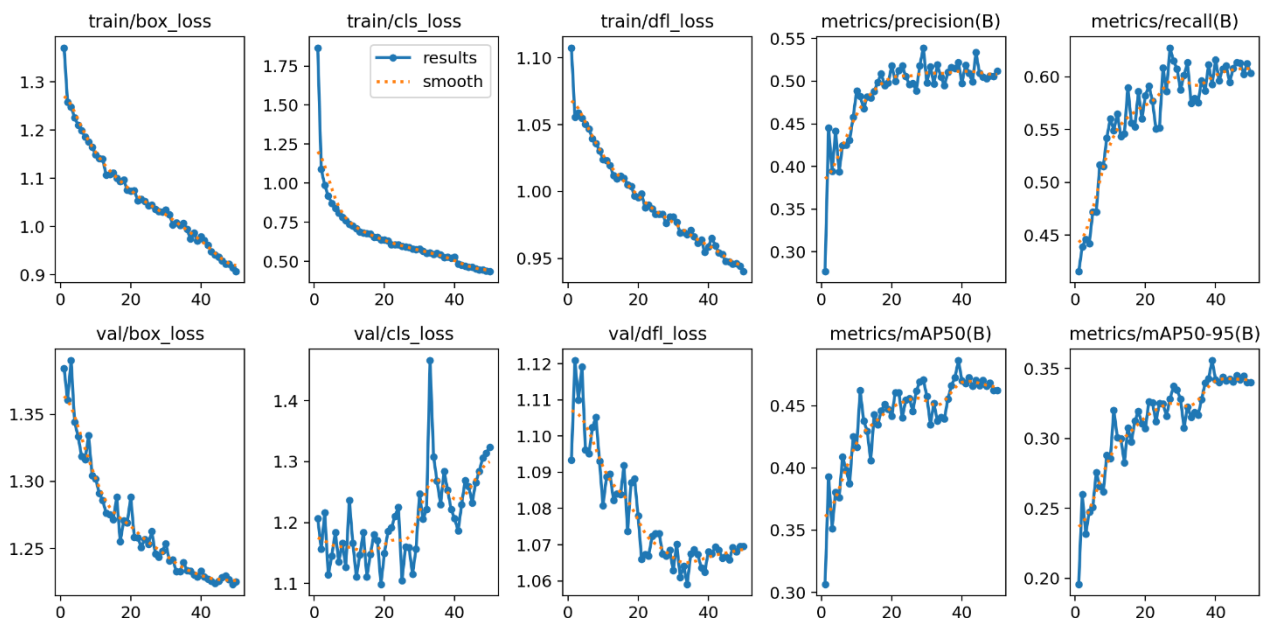
```
uploaded = files.upload()
```

```
results = model.predict(  
    source=list(uploaded.keys())[0],  
    conf=0.25,  
    save=True  
)
```

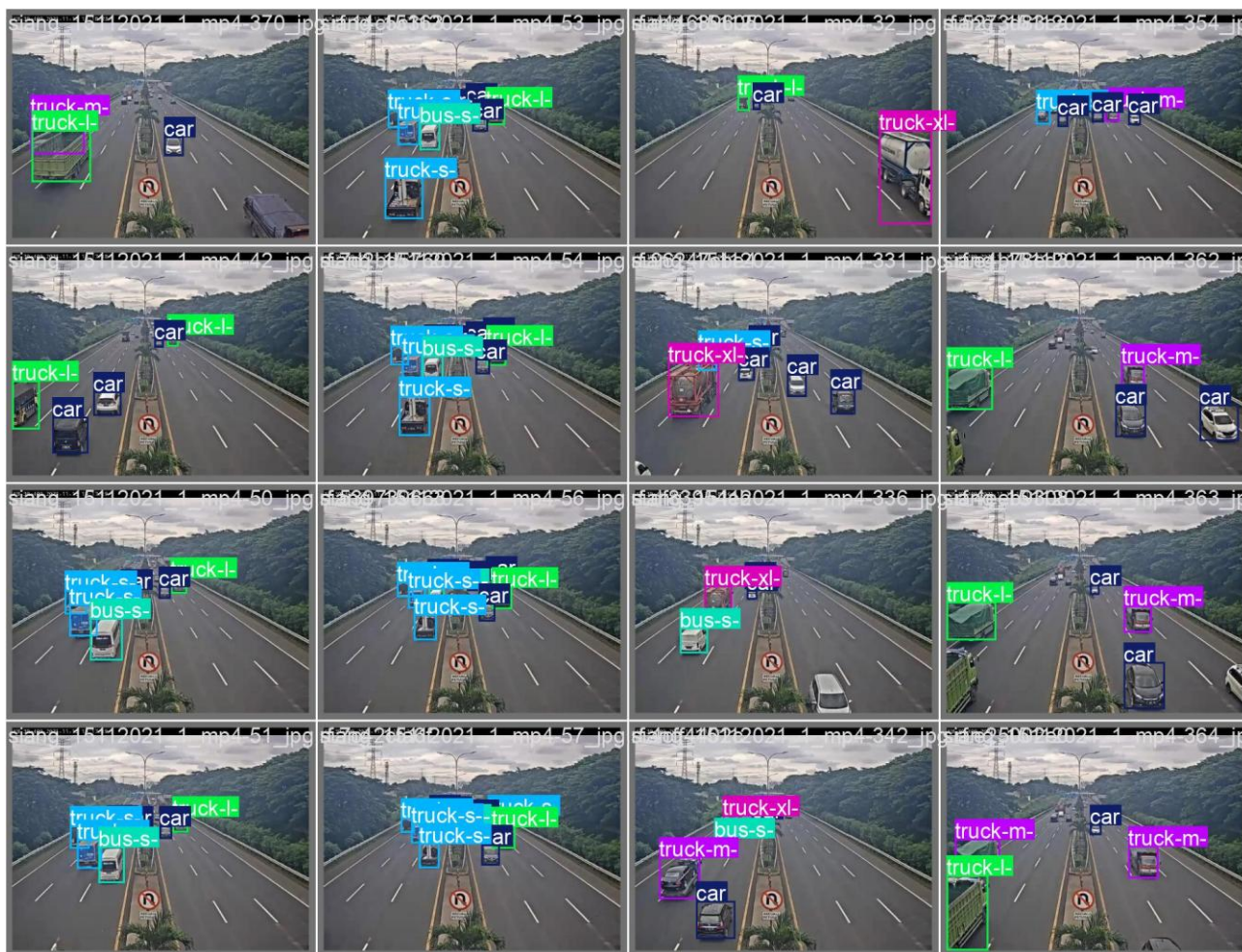
```
files.download("runs/")
```

```
!zip -r my_yolo_model.zip /content/runs/detect/train/
```

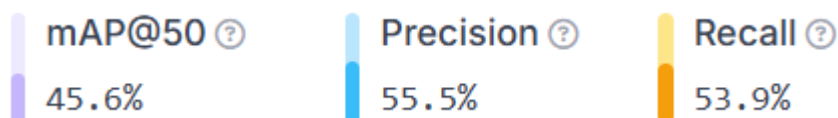
```
files.download('my_yolo_model.zip')
```







SOTA-результаты для выборки:



Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size
50/50	6.86G	0.907	0.4353	0.9403	121	640: 100% 165/165 3.2it/s 52.1s
	Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50 mAP50-95): 100% 31/31 4.3it/s 7.2s
	all	966	13450	0.512	0.603	0.462 0.34

Для эксперимента была использована предобученная архитектура **YOLOv11s**. Модель обучалась 50 эпох с размером изображения 640x640 пикселей. Результаты валидации демонстрируют превосходство над предыдущими SOTA-результатами.

Ключевые метрики валидации:

- **mAP@50 (основная метрика): 46.2%** (SOTA: 45.6%)
- **Precision: 51.2%** (SOTA: 55.5%)
- **Recall: 60.3%** (SOTA: 53.9%)

YOLOv11s относится к современным архитектурам детекции в реальном времени: она оптимизирует компромисс между скоростью и точностью, используя эффективный backbone и neck, а также механизмы предсказания ограничивающих рамок (box, cls, dfl losses).

Для сравнения, предыдущие SOTA-модели показывали высокую точность, но уступали в полноте обнаружения (Recall). YOLOv11s достигает 46.2% mAP@50, превосходя предыдущий рекорд в 45.6%, при этом сохраняя высокую скорость inference.

Превосходство в точности объясняется тем, что YOLOv11s:

1. **Имеет более современную архитектуру:** Версия v11 включает усовершенствования в структуре сети, которые улучшают извлечение признаков и их агрегацию на разных масштабах.
2. **Эффективно использует предобучение:** Начальные веса, полученные на большом датасете (например, COCO), обеспечивают сильную инициализацию, что критически важно для высоких результатов.
3. **Оптимизирует потери для детекции:** Модель одновременно минимизирует ошибки локализации (box_loss), классификации (cls_loss) и распределения (dfl_loss), что ведет к более точному позиционированию объектов.
4. **Достигает лучшего баланса Precision-Recall:** Значительный рост Recall до 60.3% указывает на то, что модель пропускает меньше объектов, что напрямую повлияло на увеличение mAP.

Модель на базе YOLOv11s не только показывает конкурентные, но и превосходящие State-of-the-Art результаты для, что подтверждает эффективность ее архитектурных улучшений и стратегии обучения для задач детекции объектов.

Вывод: осуществил обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов